

电子技术基础模拟部分 第五版

第八章作业题解答

田汉平

湖南人文科技学院通信与控制工程系

8 功率放大电路

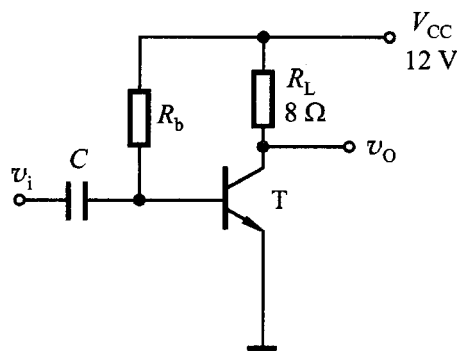
8.1 功率放大电路的一般问题

8.1.1 在甲类、乙类和甲乙类放大电路中，放大管的导通角分别等于多少？它们中哪一类放大电路效率最高？

解：在输入正弦信号情况下，通过三极管的电流 i_c 不出现截止状态（即导通角 $\theta = 2\pi$ ）的称为甲类；在正弦信号一个周期中，三极管只有半个周期导通（ $\theta = \pi$ ）的称为乙类；导通时间大于半周而小于全周（ $\pi < \theta < 2\pi$ ）的称为甲乙类。其中工作于乙类的放大电路效率最高，在双电源的互补对称电路中，理想情况下最高效率可达 78.5%。

8.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

8.3.1 在图题 8.3.1 所示电路中，设 BJT 的 $\beta = 100$ ， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_{CES} = 0.5 \text{ V}$ ， $I_{CEO} = 0$ ，电容 C 对交流可视为短路。输入信号 v_i 为正弦波。（1）计算电路可能达到的最大不失真输出功率 P_{om} ；（2）此时 R_b 应调节到什么数值？（3）此时电路的效率 $\eta = ?$ 试与工作在乙类的互补对称电路比较。



图题 8.3.1

解：（1）求 P_{om}

$$P_{om} = \frac{[(V_{CC} - V_{CES}) / (2\sqrt{2})]^2}{R_L}$$

$$= \frac{[(12 - 0.5) / (2\sqrt{2})]^2}{8} \text{ W} \approx 2.07 \text{ W}$$

（2）求 R_b

$$\text{考虑到 } I_{CQ} = I_{cm} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{2R_L} = \frac{12 \text{ V} - 0.5 \text{ V}}{2 \times 8 \Omega} \approx 0.72 \text{ A}$$

$$\text{故 } R_b = \frac{(V_{CC} - V_{BE})\beta}{I_{CQ}} = \frac{(12 - 0.7) \text{ V} \times 100}{0.72 \text{ A}} \approx 1570 \Omega$$

（3）求 η

$$\eta = \frac{P_{om}}{V_{CC} I_{CQ}} = \frac{2.07 \text{ W}}{12 \text{ V} \times 0.72 \text{ A}} \approx 24\%$$

显然,比工作于乙类的互补对称电路的理想效率低很多。

8.3.2 一双电源互补对称电路如图题 8.3.2 所示,设已知 $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_L = 16 \Omega$, v_i 为正弦波。求:(1) 在 BJT 的饱和压降 V_{CES} 可以忽略不计的条件下,负载上可能得到的最大输出功率 P_{om} ; (2) 每个管子允许的管耗 P_{CM} 至少应为多少? (3) 每个管子的耐压 $|V_{(BR)CEO}|$ 应大于多少?

解:(1) 输出功率

$$P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = \frac{(12 \text{ V})^2}{2 \times 16 \Omega} = 4.5 \text{ W}$$

(2) 每管允许的管耗

$$P_{CM} \geq 0.2 P_{om} = 0.2 \times 4.5 \text{ W} = 0.9 \text{ W}$$

(3) 每管的耐压

$$|V_{(BR)CEO}| \geq 2 V_{CC} = 2 \times 12 \text{ V} = 24 \text{ V}$$

8.3.3 在图题 8.3.2 所示电路中,设 v_i 为正弦波, $R_L = 8 \Omega$, 要求最大输出功率 $P_{om} = 9 \text{ W}$ 。试求在 BJT 的饱和压降 V_{CES} 可以忽略不计的条件下,求:(1) 正、负电源 V_{CC} 的最小值; (2) 根据所求 V_{CC} 最小值, 计算相应的 I_{CM} 、 $|V_{(BR)CEO}|$ 的最小值; (3) 输出功率最大 ($P_{om} = 9 \text{ W}$) 时, 电源供给的功率 P_V ; (4) 每个管子允许的管耗 P_{CM} 的最小值; (5) 当输出功率最大 ($P_{om} = 9 \text{ W}$) 时的输入电压有效值。

解:(1) V_{CC} 的最小值

由 $P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$, 可求得

$$V_{CC} \geq \sqrt{2R_L P_{om}} = \sqrt{2 \times 8 \Omega \times 9 \text{ W}} = 12 \text{ V}$$

(2) I_{CM} 和 $|V_{(BR)CEO}|$ 的最小值

$$I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{12 \text{ V}}{8 \Omega} = 1.5 \text{ A}$$

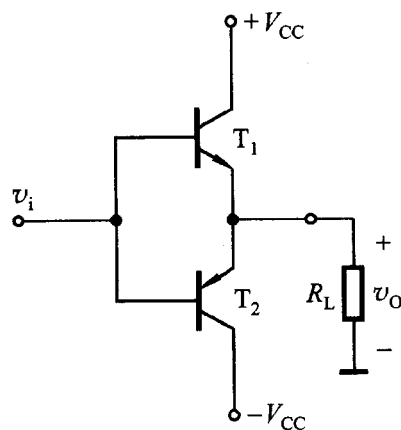
$$|V_{(BR)CEO}| \geq 2V_{CC} = 2 \times 12 \text{ V} = 24 \text{ V}$$

(3) 求 P_V

设 $I_{C(AV)}$ 为电流平均值, 则

$$P_V = 2V_{CC} I_{C(AV)} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} = \frac{2 \times (12 \text{ V})^2}{\pi \times 8 \Omega} \approx 11.46 \text{ W}$$

(4) P_{CM} 的最小值



图题 8.3.2

$$P_{CM} \geq 0.2P_{om} = 0.2 \times 9 \text{ W} = 1.8 \text{ W}$$

(5) 输入电压有效值

$$V_i \approx V_o \approx V_{CC}/\sqrt{2} \approx 8.49 \text{ V}$$

8.3.4 设电路如图题 8.3.2 所示, 管子在输入信号 v_i 作用下, 在一周期内 T_1 和 T_2 轮流导电约 180° , 电源电压 $V_{CC} = 20 \text{ V}$, 负载 $R_L = 8 \Omega$, 试计算:

(1) 在输入信号 $V_i = 10 \text{ V}$ (有效值) 时, 电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率;

(2) 当输入信号 v_i 的幅值为 $V_{im} = V_{CC} = 20 \text{ V}$ 时, 电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率。

解: (1) $V_i = 10 \text{ V}$ 时

$$V_{im} = \sqrt{2}V_i = \sqrt{2} \times 10 \text{ V} = 14 \text{ V}, A_v = 1$$

$$V_{om} = A_v V_{im} = 14 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \text{输出功率} \quad P_o &= \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{cem}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{om}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{14^2}{8} \text{ W} \\ &= 12.25 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{每管的管耗} \quad P_{T1} &= P_{T2} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right) \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{20 \times 14}{\pi} - \frac{14^2}{4} \right) \text{ W} \approx 5.02 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\text{两管的管耗} \quad P_T = 2P_{T1} = 10.04 \text{ W}$$

$$\text{电源供给的功率} \quad P_V = P_o + P_T = 12.25 + 10.04 = 22.29 \text{ W}$$

$$\text{效率} \quad \eta = \frac{P_o}{P_V} \times 100\% = \frac{12.25}{22.29} \times 100\% \approx 54.96\%$$

$$(2) V_{im} = V_{CC} = 20 \text{ V} \text{ 时} \quad V_{om} = A_v V_{im} = V_{CC} = 20 \text{ V}$$

$$\text{输出功率} \quad P_o = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{20^2}{8} \text{ W} = 25 \text{ W}$$

$$\text{两管的管耗} \quad P_T = 2P_{T1} = \frac{2}{R_L} \left(\frac{V_{CC}^2}{\pi} - \frac{V_{CC}^2}{4} \right) \approx 6.85 \text{ W}$$

$$\text{电源供给的功率} \quad P_V = P_o + P_T = 25 + 6.85 = 31.85 \text{ W}$$

$$\text{效率} \quad \eta = \frac{P_o}{P_V} \times 100\% = \frac{25}{31.85} \times 100\% \approx 78.5\%$$

8.4 甲乙类互补对称功率放大电路

8.4.1 一单电源互补对称功放电路如图题 8.4.1 所示, 设 v_i 为正弦波,

$R_L = 8 \Omega$, 管子的饱和压降 V_{CES} 可忽略不计。试求最大不失真输出功率 P_{om} (不考虑交越失真) 为 9 W 时, 电源电压 V_{CC} 至少应为多大?

解: 由

$$P_{om} = \frac{(V_{CC}/2)^2}{2R_L} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$$

则有

$$V_{CC} \geq \sqrt{8R_L P_{om}} = \sqrt{8 \times 8 \Omega \times 9 \text{ W}} = 24 \text{ V}$$

8.4.2 在图题 8.4.1 所示单电源互补对称电路中, 设 $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_L = 8 \Omega$, C 的电容量很大, v_i 为正弦波, 在忽略管子饱和压降 V_{CES} 情况下, 试求该电路的最大输出功率 P_{om} 。

解:

$$P_{om} = \frac{\left(\frac{1}{2}V_{CC}\right)^2}{2R_L} = \frac{\left(\frac{1}{2} \times 12 \text{ V}\right)^2}{2 \times 8 \Omega} = 2.25 \text{ W}$$

8.4.3 一单电源互补对称电路如图题 8.4.3 所示, 设 T_1 、 T_2 的特性完全对称, v_i 为正弦波, $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_L = 8 \Omega$ 。试回答下列问题: (1) 静态时, 电容 C_2 两端电压应是多少? 调整哪个电阻能满足这一要求? (2) 动态时, 若输出电压 v_o 出现交越失真, 应调整哪个电阻? 如何调整? (3) 若 $R_1 = R_3 = 1.1 \text{ k}\Omega$, T_1 和 T_2 的 $\beta = 40$, $|V_{BE}| = 0.7 \text{ V}$, $P_{CM} = 400 \text{ mW}$, 假设 D_1 、 D_2 、 R_2 中任意一个开路, 将会产生什么后果?

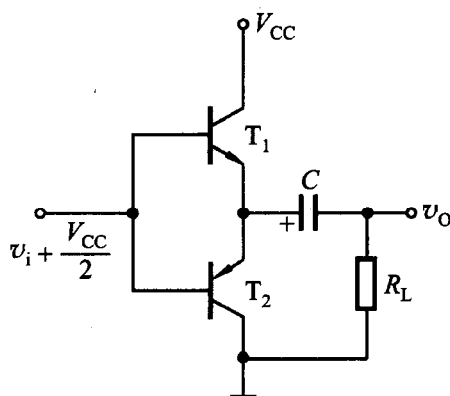
解: (1) 静态时, C_2 两端电压应

为 $V_{C2} = \frac{1}{2}V_{CC} = 6 \text{ V}$, 调整 R_1 或 R_3 可满足这一要求。

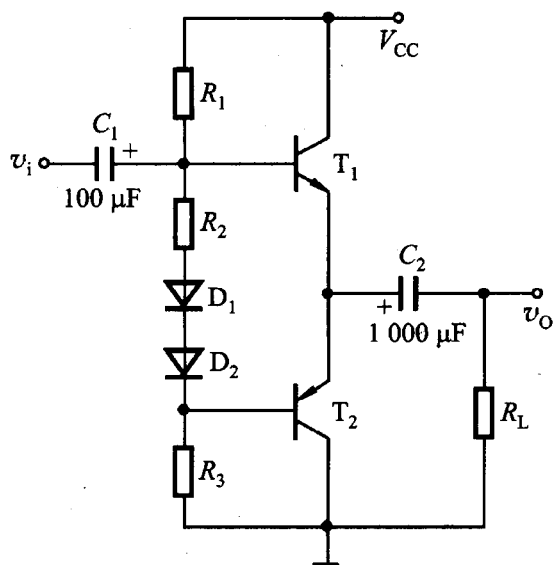
(2) 若 v_o 出现交越失真, 可增大 R_2 。

(3) 若 D_1 、 D_2 或 R_2 中有一个开路, 则由于 T_1 、 T_2 的静态功耗为

$$\begin{aligned} P_{T1} = P_{T2} &= \beta I_B V_{CE} = \beta \cdot \frac{V_{CC} - 2|V_{BE}|}{R_1 + R_3} \cdot \frac{V_{CC}}{2} \\ &= 40 \times \frac{12 \text{ V} - 2 \times 0.7 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} \times \frac{12 \text{ V}}{2} = 1\,156 \text{ mW} \end{aligned}$$



图题 8.4.1



图题 8.4.3

即 $P_{T1} = P_{T2} \gg P_{CM}$ ，所以会烧坏功放管。

8.4.4 在图题 8.4.3 所示单电源互补对称电路中，已知 $V_{CC} = 35 \text{ V}$ ， $R_L = 35 \Omega$ ，流过负载电阻的电流为 $i_o = 0.45 \cos \omega t (\text{A})$ 。求：(1) 负载上所能得到的功率 P_o ；(2) 电源供给的功率 P_V 。

解：(1) 负载得到的功率

$$P_o = I_o^2 R_L = \left(\frac{0.45 \text{ A}}{\sqrt{2}} \right)^2 \times 35 \Omega \approx 3.54 \text{ W}$$

(2) 电源供给的功率

$$P_V = V_{CC} I_{C(AV)} = V_{CC} \cdot \frac{0.45 \text{ A}}{\pi} = 35 \text{ V} \times \frac{0.45 \text{ A}}{\pi} \approx 5 \text{ W}$$

8.4.5 一双电源互补对称电路如图题 8.4.5 所示(图中未画出 T_3 的偏置电路)，设输入电压 v_i 为正弦波，电源电压 $V_{CC} = 24 \text{ V}$ ， $R_L = 16 \Omega$ ，由 T_3 管组成的放大电路的电压增益 $\Delta v_{c3} / \Delta v_{B3} = -16$ ，射极输出器的电压增益为 1，试计算当输入电压有效值 $V_i = 1 \text{ V}$ 时，电路的输出功率 P_o 、电源供给的功率 P_V 、两管的管耗 P_T 以及效率 η 。

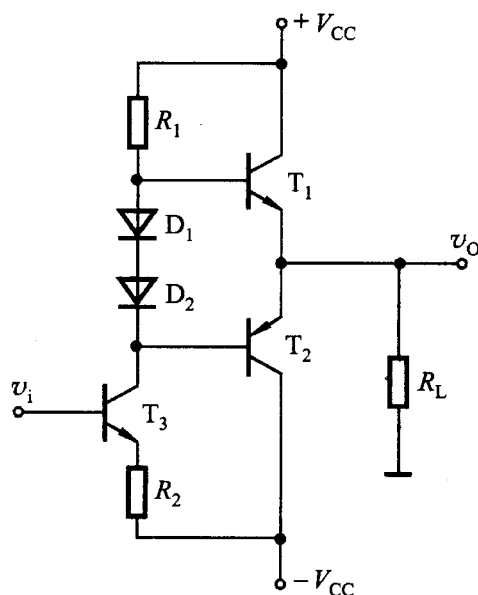
解：电路的输出功率 P_o 、电源供给的功率 P_V 、两管的管耗 P_T 及效率 η 分别为

$$P_o = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{(16 V_i)^2}{R_L} = \frac{(16 \times 1 \text{ V})^2}{16 \Omega} = 16 \text{ W}$$

$$\begin{aligned} P_T &= \frac{2}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right) \\ &= \frac{2}{R_L} \left[\frac{V_{CC} \times 16 \sqrt{2} V_i}{\pi} - \frac{(16 \sqrt{2} V_i)^2}{4} \right] \\ &= \frac{2}{16 \Omega} \left[\frac{24 \text{ V} \times 16 \sqrt{2} \times 1 \text{ V}}{\pi} - \frac{(16 \sqrt{2} \times 1 \text{ V})^2}{4} \right] = 5.6 \text{ W} \end{aligned}$$

$$P_V = P_T + P_o = 5.6 \text{ W} + 16 \text{ W} = 21.6 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} \times 100\% \approx 74.1\%$$



图题 8.4.5

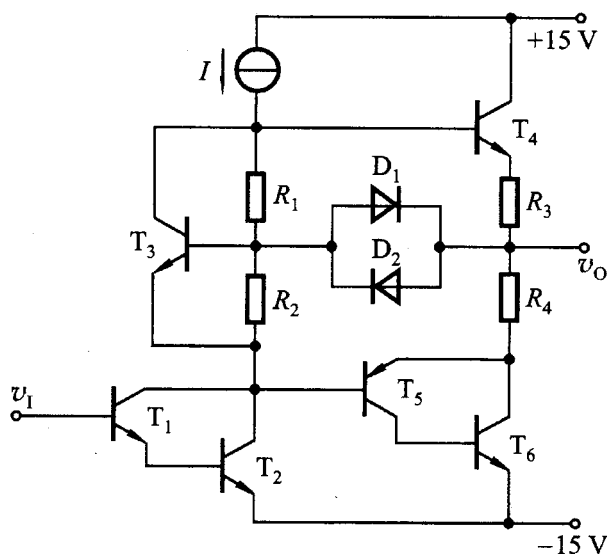
8.4.6 某集成电路的输出级如图题 8.4.6 所示。试说明：(1) R_1 、 R_2 和 T_3 组成什么电路，在电路中起何作用；(2) 恒流源 I 在电路中起何作用；(3) 电路中引入了 D_1 、 D_2 作为过载保护，试说明其理由。

解：(1) R_1 、 R_2 和 T_3 组成“ V_{BE} 扩大电路”。 T_3 集电极与发射极间的电压 V_{CE3} 为互补推挽输出级提供一个偏置电压，可克服输出波形中的交越失真。

这里 V_{CE3} 可根据功率放大管的工作状态加以调节。因为 T_3 的 V_{BE3} 基本上为一固定值 ($0.6 \sim 0.7 \text{ V}$)，只要流过电阻 R_1 、 R_2 的电流远大于基极电流 I_{B3} ，则 $V_{CE3} = V_{BE3} + \frac{V_{BE3}}{R_2} \cdot R_1 = V_{BE3} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$ ，改变 R_1 、 R_2 的阻值比，即可调节 V_{CE3} 。

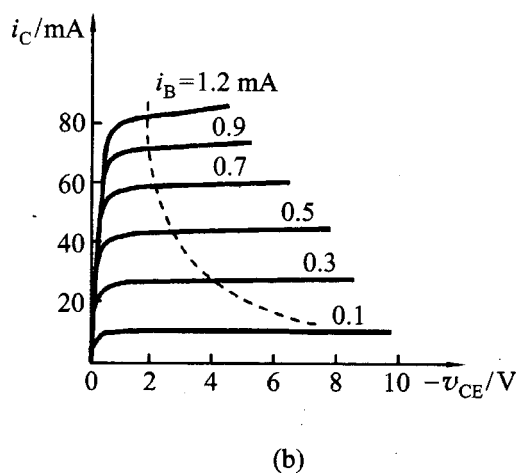
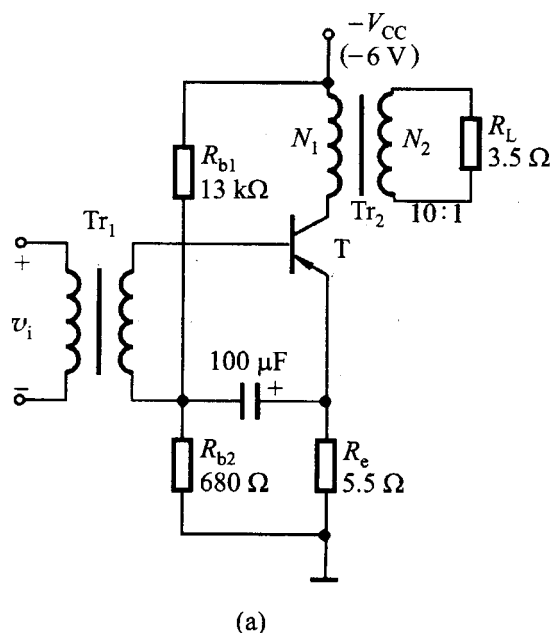
(2) 恒流源 I 为 T_1 、 T_2 管的有源负载，可提高本级的电压增益。

(3) 当正向电流过大时， V_{R3} 增大使 D_1 导通，此时送到 T_4 的基极电流将有一部分经 D_1 旁路，从而使 T_4 的输出电流受到限制。同理，当负向电流过大时， D_2 导通，将 T_5 基极电流的一部分经 D_2 旁路，限制了 T_5 和 T_6 的电流，故 D_1 、 D_2 起到了过载保护作用。



图题 8.4.6

8.4.7 现有一半导体收音机，输出级采用图题 8.4.7a 所示电路，有人说，当电源接通后，无信号输出（即喇叭不响）时，输出级 BJT 的损耗最小，你认为这种说法对不对？为什么？



图题 8.4.7

解：图题 8.4.7a 电路属于甲类功率放大器，在有信号或无信号输入时，集电极电流的平均值基本相同，即电源供给的功率基本相同。无信号输出时，

电源供给的功率全部消耗在管子的集电结和偏流电路中,而有信号时,电源功率有一部分要供给负载,这时管耗反而小了。因此,题中说法是错误的。

8.4.8 在如图题 8.4.7a 所示电路中,试用图解法求出负载上的输出功率和效率。设输出变压器效率为 80%。三极管 T 的输出特性如图题 8.4.7b 所示。

提示:此题的等效交流负载电阻 $R'_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L$, N_1 、 N_2 分别为变压器一次、二次绕组的匝数。

解:由电路可求得

$$V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot (-V_{CC}) = \frac{0.68}{0.68 + 13} \times (-6 \text{ V}) = -0.298 \text{ V}$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_{R_e}}{R_e} = \frac{-V_E}{R_e} = \frac{-(V_B - V_{BE})}{R_e} = \frac{-(-0.298 + 0.2) \text{ V}}{5.5 \Omega} \\ \approx 17.8 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = -V_{CC} + I_C R_e \approx -V_{CC} = -6 \text{ V}$$

电路的交流负载电阻

$$R'_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L = 10^2 \times 3.5 \Omega \\ = 350 \Omega$$

在输出特性曲线上,过 Q 点(-6 V, 17.8 mA)作交流负载线 MN,如图解 8.4.8 所示。可求得最大输出电流和电压的幅值近似为

$$I_{cm} = \frac{I_{cmax} - I_{cmin}}{2} \\ \approx I_c = 17.8 \text{ mA}$$

$$V_{cem} = \frac{V_{cmax} - V_{CES}}{2} \approx V_{CC} = 6 \text{ V}$$

故管子集电极输出功率

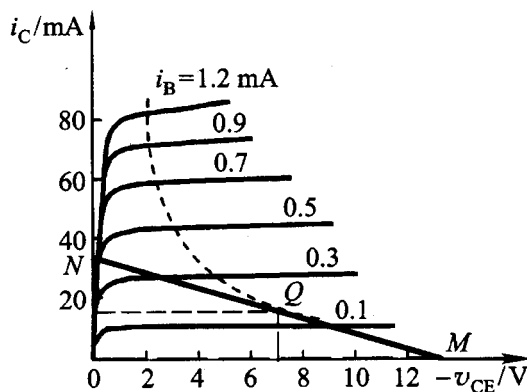
$$P_{oc} = \frac{1}{2} I_{cm} V_{cem} = \frac{1}{2} \times 17.8 \times 6 \text{ mW} \\ \approx 53.4 \text{ mW}$$

负载上的输出功率

$$P_o = P_{oc} \times 80\% = 53.4 \text{ W} \times 80\% \approx 42.7 \text{ mW}$$

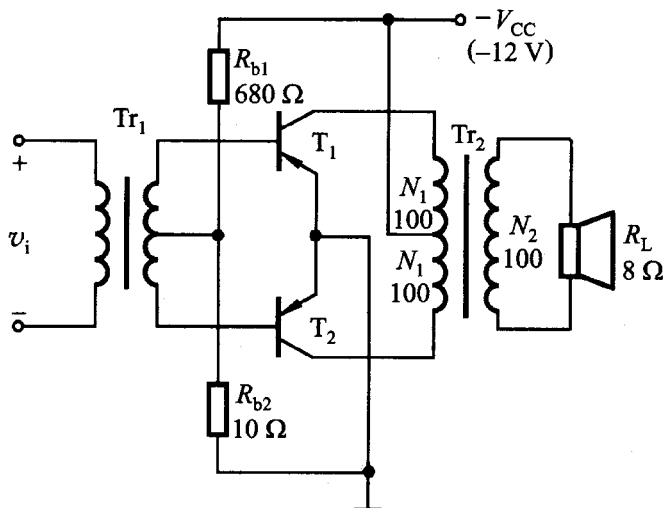
效率

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} \times 100\% = \frac{P_o}{I_C V_{CC}} \times 100\% = \frac{42.7}{17.8 \times 6} \times 100\% \approx 40\%$$



图解 8.4.8

8.4.9 一个简易手提式小型扩音机的输出级如图题 8.4.9 所示。(1) 试计算负载上的输出功率和扩音机效率；(2) 验算功率 BJT3AD1 的定额是否超过。



图题 8.4.9

提示：(1) 电路基本上工作在乙类， Tr_2 内阻可忽略，输出变压器效率为 0.8。管子 3AD1 的 $|V_{(BR)CER}| = 30\text{ V}$ ， $I_{CM} = 1.5\text{ A}$ ， $P_{CM} = 1\text{ W}$ (加散热片 $150 \times 150 \times 3\text{ mm}^3$ 时为 8 W)；(2) 此题的等效交流负载电阻 $R'_L = (N_1/N_2)^2 R_L$ ；(3) 可参考双电源互补对称电路的有关计算公式算出 BJT 集电极输出功率，再乘以变压器效率就得负载 R_L 上的输出功率。

解：(1) 计算 P_o 、 P_v 和 η

集电极输出功率 P_{oc} 、负载 R_L 上得到的功率 P_o 、电源供给的功率 P_v 和效率 η 分别为

$$P_{oc} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R'_L} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{12^2}{\left(\frac{100}{100}\right)^2 \times 8} \text{ W} = 9\text{ W}$$

$$P_o = P_{oc} \cdot \eta_T = 9 \times 0.8 = 7.2\text{ W}$$

$$P_v = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R'_L} = \frac{2}{\pi} \times \frac{12^2}{\left(\frac{100}{100}\right)^2 \times 8} \text{ W} \approx 11.5\text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_v} \times 100\% = \frac{7.2}{11.5} \times 100\% \approx 62.6\%$$

(2) 验算：通过管子的最大电流

$$I_{\text{cmax}} = \frac{V_{\text{CC}}}{R'_L} = \frac{12}{8} \text{ A} = 1.5 \text{ A}$$

管子实际承受的最大反向电压

$$|V_{\text{cemax}}| = 2V_{\text{CC}} = 24 \text{ V}$$

每只管子的最大管耗

$$P_{\text{T1}} = P_{\text{T2}} = (P_{\text{V}} - P_{\text{o}})/2 = (11.5 - 9) \text{ W}/2 = 1.25 \text{ W}$$

未超过 3AD1 的定额，故可用。

8.5 集成功率放大器

8.5.1 一个用集成功放 LM384 组成的功率放大电路如图题 8.5.1 所示。已知电路在通带内的电压增益为 40 dB，在 $R_L = 8 \Omega$ 时不失真的最大输出电压（峰 - 峰值）可达 18 V。求当 v_i 为正弦信号时：(1) 最大不失真输出功率 P_{om} ；(2) 输出功率最大时的输入电压有效值。

解：(1) 最大不失真输出功率

$$P_{\text{om}} = \frac{V_{\text{om}}^2}{2R_L} = \frac{\frac{1}{2} \times 18 \text{ V}}{2 \times 8 \Omega} \approx 5.1 \text{ W}$$

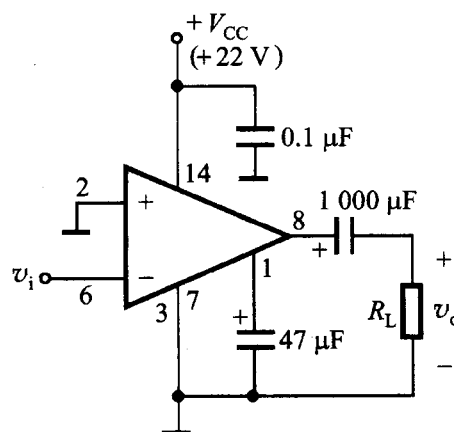
(2) 输入电压有效值

$$\text{考虑到 } V_{\text{om}} = \frac{1}{2} \times 18 \text{ V} = 9 \text{ V}, \text{ 而 } 20\lg A_v =$$

40 dB，即 $A_v = 100$ ，因此

$$V_{\text{im}} = \frac{V_{\text{om}}}{A_v} = \frac{9 \text{ V}}{100} = 0.09 \text{ V}$$

$$V_i = \frac{V_{\text{im}}}{\sqrt{2}} = \frac{0.09 \text{ V}}{\sqrt{2}} \approx 64 \text{ mV}$$



图题 8.5.1

8.5.2 2030 集成功率放大器的一种应用电路如图题 8.5.2 所示，假定其输出级 BJT 的饱和压降 V_{CES} 可以忽略不计， v_i 为正弦电压。(1) 求理想情况下最大输出功率 P_{om} ；(2) 求电路输出级的效率 η 。

解：(1) 最大输出功率

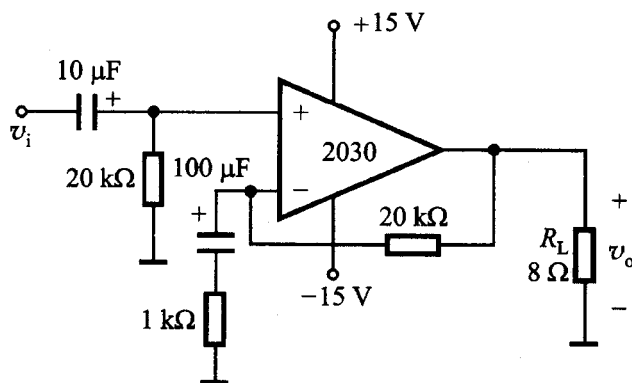
$$P_{\text{om}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R_L} = \frac{(15 \text{ V})^2}{2 \times 8 \Omega} \approx 14.06 \text{ W}$$

(2) 效率

电源供给的功率 P_V 和效率 η 分别为

$$P_V = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L} = \frac{2}{\pi} \times \frac{(15 \text{ V})^2}{8 \Omega} \approx 17.9 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{14.06}{17.9} \approx 78.5\%$$



图题 8.5.2

8.5.3 桥式功率放大电路如图题 8.5.3 所示。设图中参数 $R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 25 \text{ k}\Omega$ 和 $R_L = 1.2 \text{ k}\Omega$, v_i 为正弦波, 放大器 A_1 、 A_2 的工作电源为 $\pm 15 \text{ V}$, 每个放大器的输出电压峰值限制在 $\pm 13 \text{ V}$ 。试求: (1) A_1 、 A_2 的电压增益 $A_{v1} = v_{o1}/v_i = ?$ $A_{v2} = v_{o2}/v_i = ?$ (2) 负载 R_L 能得到的最大功率; (3) 输入电压的峰值。

解: (1) A_1 、 A_2 的电压增益

$$A_{v1} = v_{o1}/v_i = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{15}{10} = 2.5$$

$$A_{v2} = v_{o2}/v_i = -\frac{R_4}{R_3} = -\frac{25}{10} = -2.5$$

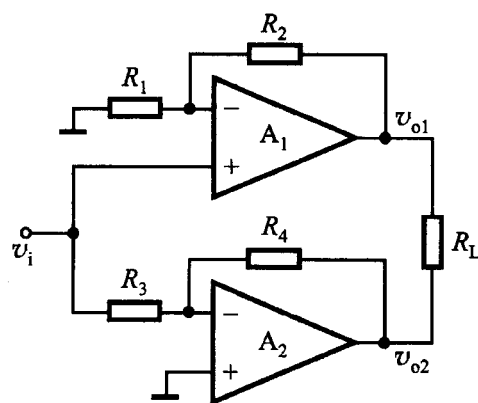
(2) 负载 R_L 能得到的最大功率

考虑到加到 R_L 上的电压为 $(v_{o1} - v_{o2})$, 而 v_{o1} 与 v_{o2} 大小相等, 相位相反, 因此, 加到 R_L 上的峰值电压为 $2 \times 13 \text{ V} = 26 \text{ V}$ 。故

$$P_{om} = \frac{(26)^2}{2R_L} = \frac{(26)^2}{2 \times 1200} \text{ W} \approx 0.28 \text{ W}$$

(3) 输入电压的峰值

$$V_{im} = \frac{13 \text{ V}}{A_{v1}} = \frac{13 \text{ V}}{2.5} = 5.2 \text{ V}$$



图题 8.5.3